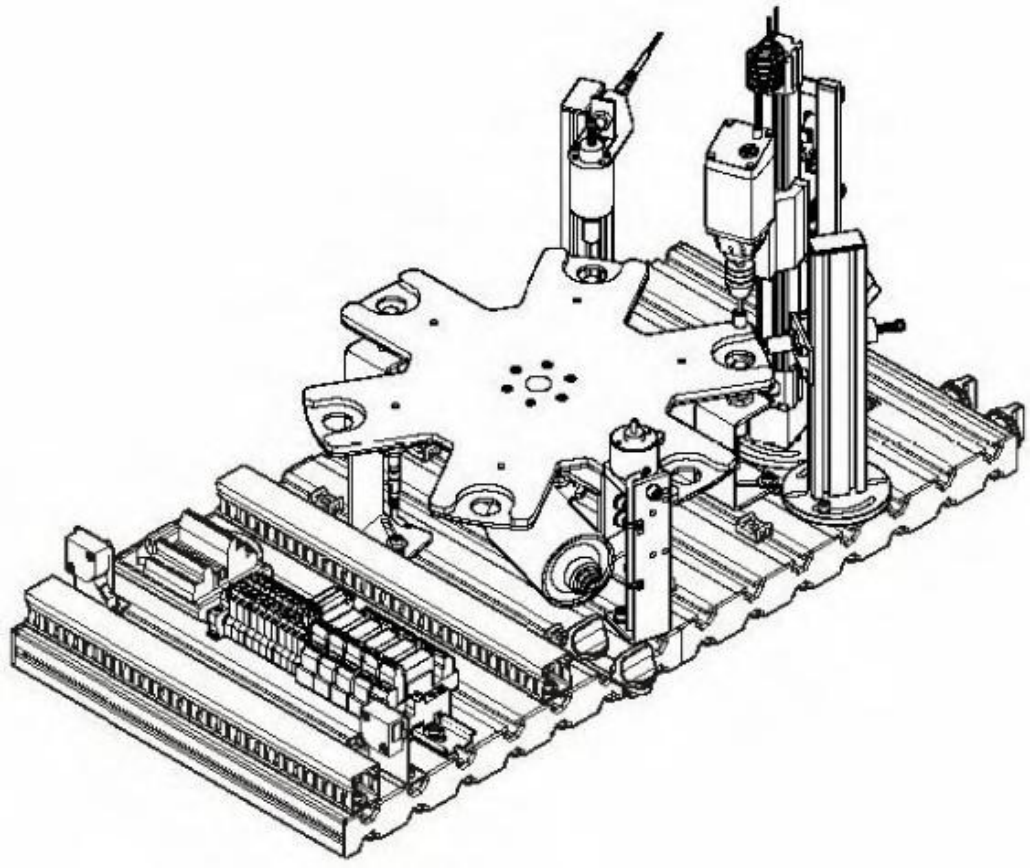
ESTACIÓ DE PROCESSAT

Guia GEMMA, seqüències de funcionament i assignació de variables



Índex

1 INTRODUCCIÓ **3**

2 SEQÜÈNCIES DE FUNCIONAMENT **3**

2.1 Inicialització i estat d'aturada (A1) 3
2.2 Estat de producció (F1) 3
2.3 Aturada a final de cicle (A2) 4
2.4 Aturada d'emergència (D1) 4
2.5 Marxa de verificació sense ordre (F4) 4
2.6 Tractament de defectes (D2) 4
2.7 Posada del sistema a un estat determinat (A7) 4
2.8 Aturada obtinguda (A4) 5

3 CODI LUMÍNIC **6**

4 TAULA D'ENTRADES I SORTIDES (S7-1200) **7**

5 POSSIBLES MILLORES **8**

1 INTRODUCCIÓ

Aquesta estació disposa de quatre zones de treball sobre un plat divisor giratori:

- Zona 1: Zona d'entrada de peça.
- Zona 2: Zona de verificació.
- Zona 3: Zona de trepant (mecanitzat).
- Zona 4: Zona d'expulsió.

Les funcions principals de l'estació de processat són:

- Verificar les característiques de les peces (posició correcta i forat de trepant).
- Mecanitzar les peces.
- Subministrar les peces processades a una estació posterior.

2 SEQÜÈNCIES DE FUNCIONAMENT

2.1 Inicialització i estat d'aturada (A1)

En l'estat d'aturada inicial, la taula giratòria ha d'estar correctament posicionada, el trepant ha d'estar a la posició superior (a dalt) i no hi pot haver peces en les posicions de verificació, trepant i expulsió.

- Per realitzar la inicialització de l'estació cal prémer el polsador `RESET`.

2.2 Estat de producció (F1)

Un cop inicialitzada l'estació, per començar amb el procés de producció cal prémer `START`. La seqüència de treball programada consta de 4 processos simultanis:

- **Procés Zona 1 (Entrada):**
  1. Esperar que l'operari dipositi una peça a la zona 1.
  2. Detecció de la peça mitjançant un sensor capacitiu col·locat a la zona 1.
  3. Fer una espera de 3 segons.
- **Procés Zona 2 (Verificació):**
  1. Si hi ha peça, verificar que estigui col·locada amb el trepant (forat) cap amunt. En cas d'estar mal col·locada, s'activa l'estat de defecte.
- **Procés Zona 3 (Trepant):**

1. Si hi ha peça, subjectar la peça mitjançant el cilindre de fixació.
2. Activar el gir del trepant.
3. Baixar el trepant.
4. Trepar la peça durant 2 segons.
5. Pujar el trepant, aturar-lo i deixar anar la peça.

- **Procés Zona 4 (Expulsió):**

1. Si hi ha peça, expulsar-la cap a l'estació d'emmagatzematge o següent estació.

Un cop finalitzen els quatre processos simultanis, el plat gira una posició i tornen a començar els quatre processos.

2.3 Aturada a final de cicle (A2)

Quan accionem el polsador `STOP`, l'operari ja no diposita més peces i s'acaben de processar totes les peces que hi ha actualment sobre el plat giratori.

2.4 Aturada d'emergència (D1)

Quan s'acciona el polsador d'emergència, tots els actuadors passen immediatament a la posició de repòs.

2.5 Marxa de verificació sense ordre (F4)

Control manual independent de cadascun dels actuadors de l'estació.

2.6 Tractament de defectes (D2)

Si a la zona 2 la peça està col·locada al revés i el sensor no detecta que hi ha el forat, passats 2 segons s'activa la detecció de defectes. Quan s'activa:

1. S'atura el procés i s'activa l'indicador lluminós `L_RESET`.
2. L'operari dona la volta a la peça manualment.
3. El sistema entra en l'estat de *Posada del sistema a un estat determinat.*

2.7 Posada del sistema a un estat determinat (A7)

Es manté l'estat i la memòria de posició del plat previs al defecte, i el sistema passa automàticament a *Aturada obtinguda.*

2.8 Aturada obtinguda (A4)

L'operari acciona el polsador `START` i el sistema reprèn la *Producció normal* des del punt on s'havia aturat.

3 CODI LUMÍNIC

Tenim LEDs per indicar en quin estat es troba el procés:

Estat del procés	L_START	L_RESET	Q1	Q2
Producció normal	ON	–	–	–
Verificació amb ordre	Intermitent 1 cop/s	–	–	–
Verificació sense ordre	–	–	Intermitent 1 cop/s	–
Emergència	–	Intermitent 1 cop/s	–	–
Tractament de defectes	–	ON	–	–
Aturada a l'estat inicial	–	–	–	ON
Posada del sistema a un estat determinat	–	–	ON	–
Aturada obtinguda	–	–	–	Intermitent 1 cop/s

4 TAULA D'ENTRADES I SORTIDES (S7-1200)

Funció	Símbol	Adreça S7-1200
Peça entrant	PART_AV	I0.0
Peça a zona de trepant	B1	I0.1
Peça a zona de test / verificació	B2	I0.2
Trepant a dalt	S1	I0.3
Trepant a baix	S2	I0.4
Taula en posició	B3	I0.5
Mecanitzat OK	B4	I0.6
Permís de sortida	IP_F	I0.7
Polsador START	START	I1.3
Polsador STOP	STOP	I1.4
Aturada d'emergència	PE	I1.5
Trepant gira	K1	Q0.0
Taula gira	K2	Q0.1
Trepant baixa	K4	Q0.2
Trepant puja	K3	Q0.3
Subjecta peça	Y1	Q0.4
Test ON	Y2	Q0.5
Treu peça	Y3	Q0.6
Estació ocupada	IP_N_FO	Q0.7
Peça mal col·locada / Indicador Q1	Q1	Q1.0
Indicador Q2	Q2	Q1.1

5 POSSIBLES MILLORES

Si s'implementa una versió avançada d'aquesta estació, es plantejaran les millores següents:

- Es programarà en llenguatge **SCL**.
- Implementació d'un registre de desplaçament (*array* de 4 posicions) per fer el seguiment en temps real de l'estat de cada peça sobre el plat giratori (buida, verificada OK, defectuosa o mecanitzada), evitant trepar posicions buides o peces defectuoses.
- Per a les deu últimes peces mecanitzades, es guardarà en un *array* el dia, l'hora i el resultat de la verificació i del mecanitzat.
- La cèl·lula només funcionarà els dies laborables, de 15:00 a 19:00 h.
- Un cop finalitzat el torn de treball, en demanar l'aturada, l'HMI mostrarà el nombre total de peces mecanitzades i el nombre de peces defectuoses detectades durant la jornada.
- Si s'acciona l'aturada d'emergència, la desconnexió segura dels actuadors i l'aturada immediata del motor del trepant es gestionarà mitjançant una interrupció de maquinari (*hardware*).
- L'HMI disposarà de tres nivells d'usuari:
  - **Operari:** pot engegar i aturar l'estació i confirmar la correcció de peces mal col·locades.
  - **Manteniment:** pot fer tot el que fa l'operari i, a més, modificar l'horari de funcionament, ajustar els temps de trepant i verificació, i executar la marxa de verificació sense ordre.
  - **Administrador:** accés total al sistema, gestió d'usuaris, diagnòstic avançat i configuració de la plataforma IoT.
- S'enviarà la telemetria de producció, comptadors de qualitat i alarmes de defecte a una plataforma IoT, permetent-ne també el control i diagnòstic remot.